Längen und Figuren

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

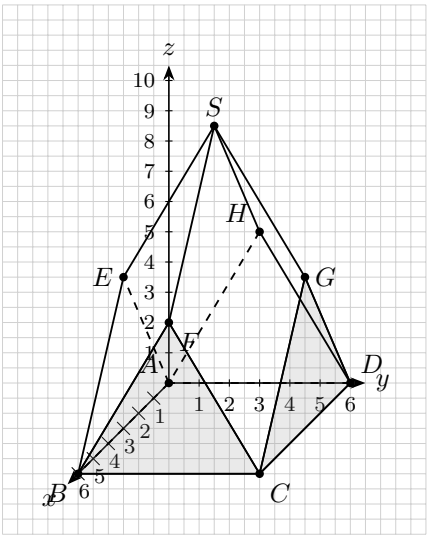
Figur nachweisen ○○○●●

GK '22 A1.5a **1.** Gegeben sind $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(12 \mid 5 \mid 0)$ und $C(6 \mid 2{,}5 \mid z)$ mit $z > 0$. Zeige, dass das Dreieck ABC gleichschenklig mit der Basis AB ist. ~~TR~~

GK '23 A1.5a **2.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(1 \mid 1 \mid 5)$, $B(7 \mid 1 \mid -1)$ und $C(3 \mid 5 \mid 1)$. Weise nach, dass C von A genauso weit entfernt ist wie von B. ~~TR~~

3. Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen.

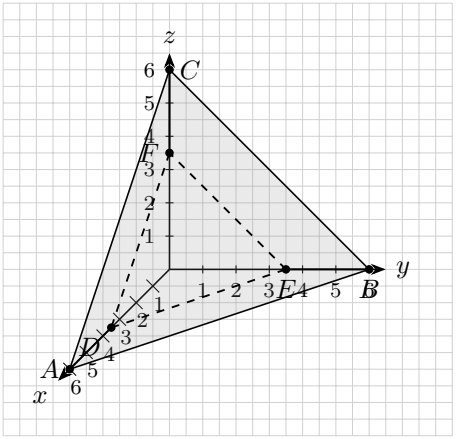
GK '22 B3d **a)** Weise nach, dass das Viereck CGSF eine Raute ist.



GK '22 B3a **b)** ABCD und EFGH sind Quadrate. Zeige, dass der Flächeninhalt von ABCD doppelt so groß ist wie der von EFGH.

1: gleichschenklig mit Basis AB | 2: 6 | 3: a) Raute; b) 2 · 18

GK ’23 B3a **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Prüfe, ob das Dreieck ABC gleichseitig ist. Bestimme die Koordinaten des Punkts G auf der Strecke AC mit $|AG| : |GC| = 1 : 3$.



Parameter gesucht ●○○○●

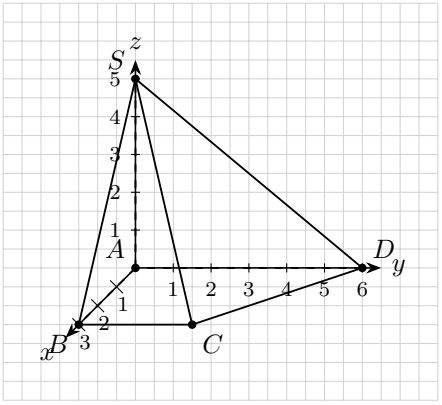
GK ’26 A1.5b **5.** Das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 7)$ und $C(t \mid -t \mid 0)$, $t > 0$, hat in A einen rechten Winkel und ist gleichschenklig. Berechne t. ~~TR~~

GK ’22 A1.5b **6.** Das Dreieck mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(12 \mid 5 \mid 0)$ und $C(6 \mid 2{,}5 \mid z)$, $z > 0$, ist gleichschenklig mit der Basis AB und hat den Flächeninhalt 39. Bestimme z. ~~TR~~

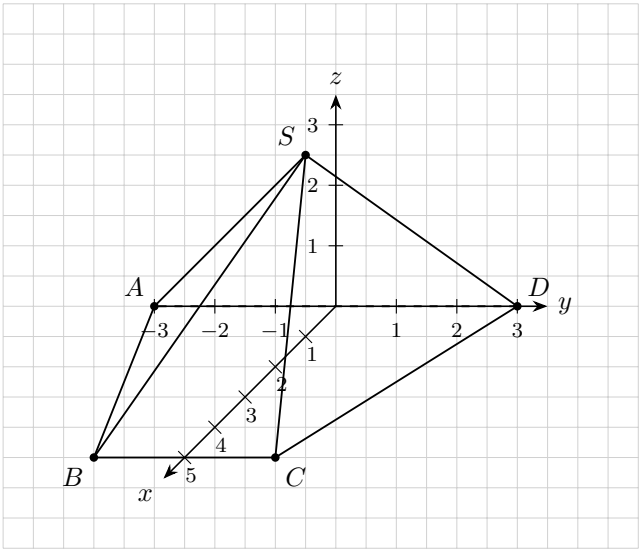
4: gleichseitig; G(4,5|0|1,5) | 5: 6,36 | 6: 6

parallele Seiten nachweisen ●○●○○

GK '24 B3a **7.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Begründe, dass die Grundfläche ABCD ein Trapez ist.



GK '26 B3a **8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Zeige, dass die Grundfläche ABCD ein Trapez ist. Berechne ihren Flächeninhalt.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.5b B3a		B3a	A1.5a B3a	A1.5a A1.5b B3a B3d		A1.4b B3.2a	B3.2b	B2.2b	

Vorher: Punkte
▶ Längen und Figuren
Weiter: Fläche und Volumen

7: Trapez | 8: Trapez; 22,5